## Qüestió 6

Considereu les rectes

$$r : \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{i} \quad s : \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases}$$

***a)*** Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla $\pi$ que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades. [1,25 punts]

> **Pista.** Dedueix quins són els vectors directors $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_s$ i un punt de cada recta. Per a decidir la posició relativa: si els directors són proporcionals, les rectes són paral·leles (o coincidents); si no ho són, pot ser que es tallin o que siguin encreuades. Per a distingir entre rectes que es tallen o que es creuen, recorda el determinant format pels dos vectors directors i el vector $\vec{PQ}$, amb $P \in r$ i $Q \in s$. Per a trobar el pla $\pi$, pensa que el seu vector normal ha de ser perpendicular als dos directors, de manera que $\vec{n}_\pi = \vec{v}_r \times \vec{v}_s$. Com que el pla passa per l'origen, vol dir que el terme independent de l'equació general és $D = 0$.

***b)*** Calculeu l'equació de la recta $t$ que talla les dues rectes $r$ i $s$ perpendicularment. [1,25 punts]

> **Pista.** La recta $t$ que busques (la «perpendicular comuna») té com a vector director, precisament, $\vec{v}_r \times \vec{v}_s$, que ja has calculat a l'apartat anterior. Per a trobar un punt de $t$, pren un punt genèric de $r$ (amb paràmetre $\lambda$) i un punt genèric de $s$ (amb paràmetre $k$) i imposa que el vector que els uneix sigui perpendicular simultàniament a $\vec{v}_r$ i a $\vec{v}_s$: obtindràs un sistema de dues equacions amb dues incògnites ($\lambda$ i $k$). Quan l'hagis resolt, has de trobar un punt concret de $t$: substitueix el valor que has obtingut per a un d'aquests paràmetres a l'equació de la seva recta. Finalment, ja ho tindràs tot per a escriure l'equació que busques.